

数电分享

吴婧尧



请在此处添加标题

- 鼠标操作中,在短时间间隔内连续两次敲击鼠标会被认为是“双击”,若敲击间隔时间较长则不认为是双击。用同步时序电路设计“鼠标双击”检测电路,电路的输入为上升沿有效的时钟信号CP和鼠标按键信号X, 输出信号Z为检测结果。电路具体要求如下:
 - (1) X信号平时为低电平, 每次敲击鼠标时,将产生与时钟上升沿同步的、1个时钟周期的高电平。
 - (2) 如果两次敲击间隔小于或等于2个时钟周期时,则认为是一次“双击”操作,Z将输出1个时钟周期的高电平。其他情况下,Z均输出低电平。
 - 约束:一次鼠标敲击只有“单击”和“双击”两种操作, 且任意两次操作之间的间隔远超2个时钟周期,因此不必考虑鼠标“多击”的情况。
- 12》》

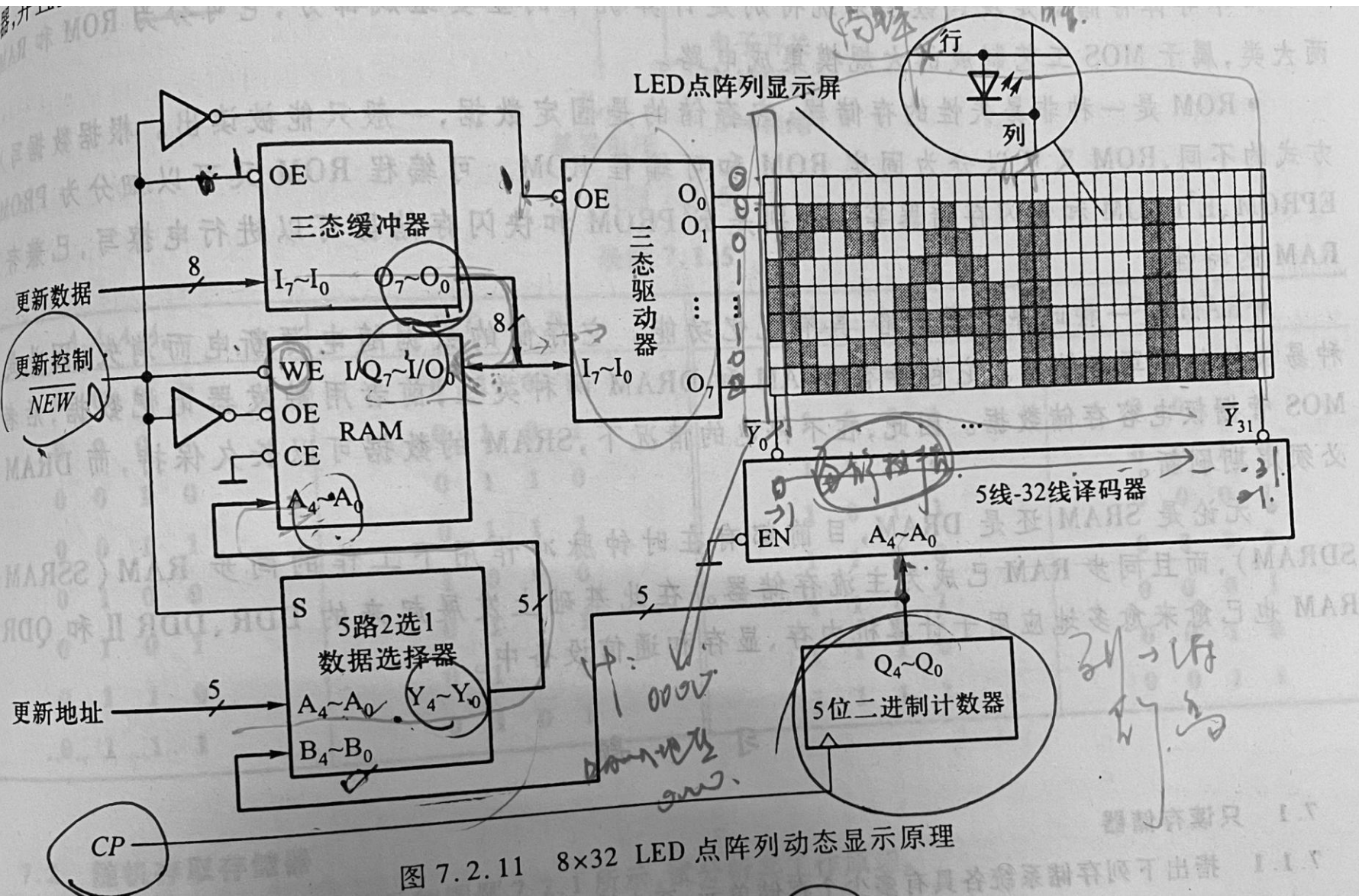
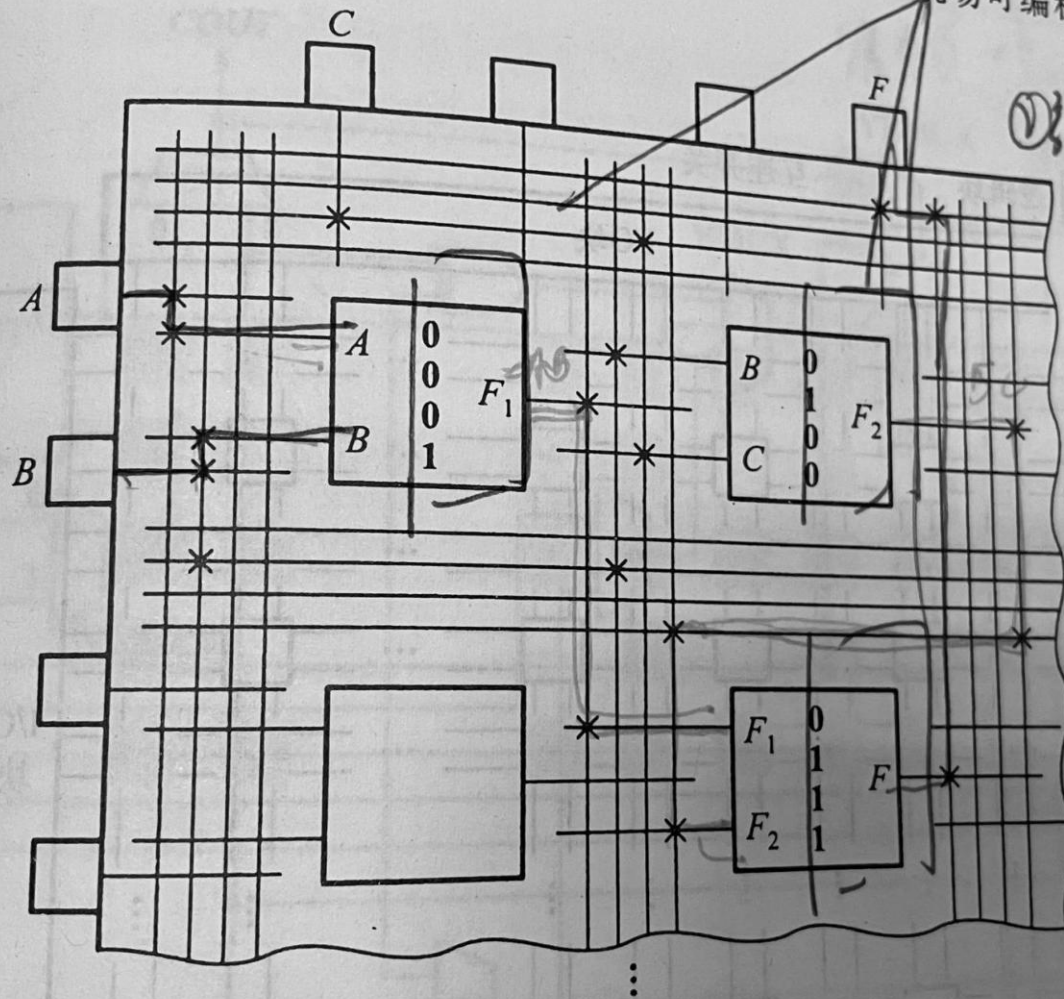


图 7.2.11 8x32 LED 点阵列动态显示原理

RAM应用电路



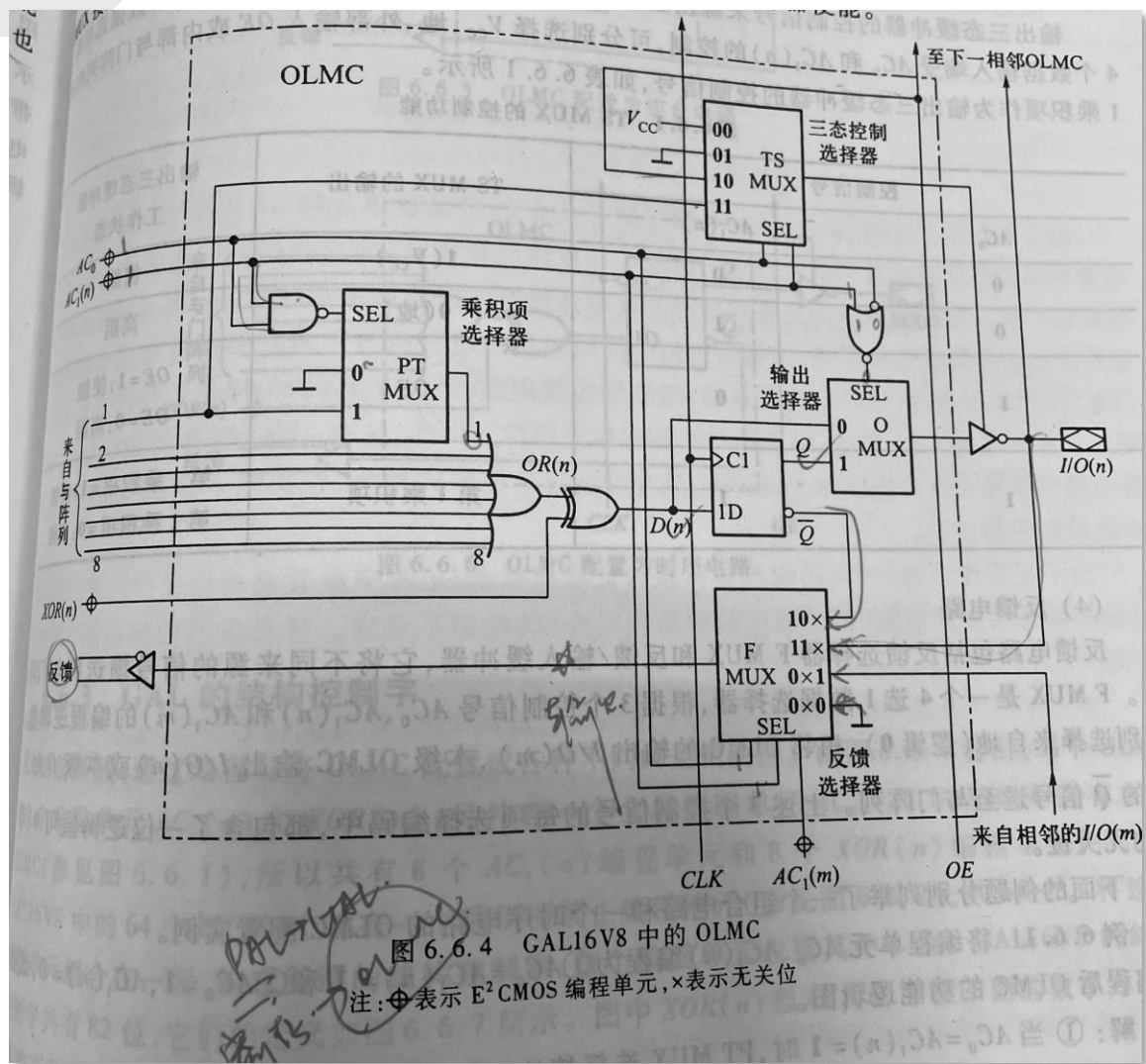
① 印刷电路

A、B 作力函数

B、C
F₁、F₂

高/低

图 8.2.3.1 已被编程的 FPGA 的一部分



CPLD宏单元, 编程控制字

号才有可能通过与门。单稳态触发器的 RC 的取值不同,与门的开启时间则不同,通过与门的脉冲个数也就随之改变。

2. 延时

单稳态触发器的另一用途是实现脉冲的延时。用两片 74121 组成的脉冲延时电路和工作波形分别如图 9.1.10(a)、(b) 所示。从波形图可以看出, v_o 脉冲的上升沿, 相对输入信号 v_i 的上升沿延迟了 t_{w1} 时间。

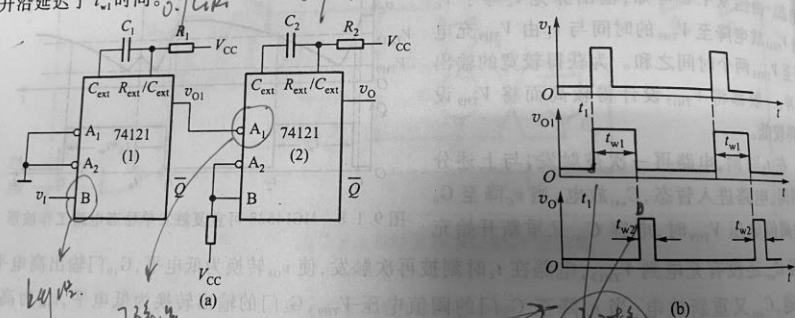


图 9.1.10 用 74121 组成的延时电路及工作波形

(a) 延时电路 (b) 工作波形

3. 噪声消除电路

由单稳态触发器组成

单稳态触发器的应用

9.1.3 定时

分析图 9.1.9 定时电路可知, 电路只有在单稳态触发器的输出高电平期间 (t_w 时间内), v_A 信

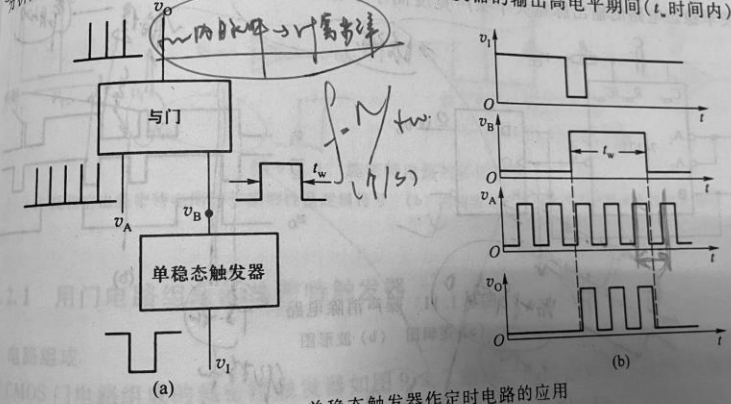


图 9.1.9 单稳态触发器作定时电路的应用

(a) 逻辑框图 (b) 波形图

图 9.1.10 用 74121 组成的 (a) 延时电路 (b) 工作波形

3. 噪声消除电路

由单稳态触发器组成的噪声消除电路及工作波形分别如图 9.1.11(a)、(b) 所示, 有用的信号一般都有一定的脉冲宽度, 而噪声多表现为尖脉冲。从分析结果可见, 只要合理地选择 R 、 C 的值, 使单稳态电路的输出脉宽大于噪声宽度而小于信号的脉宽, 即可消除噪声。

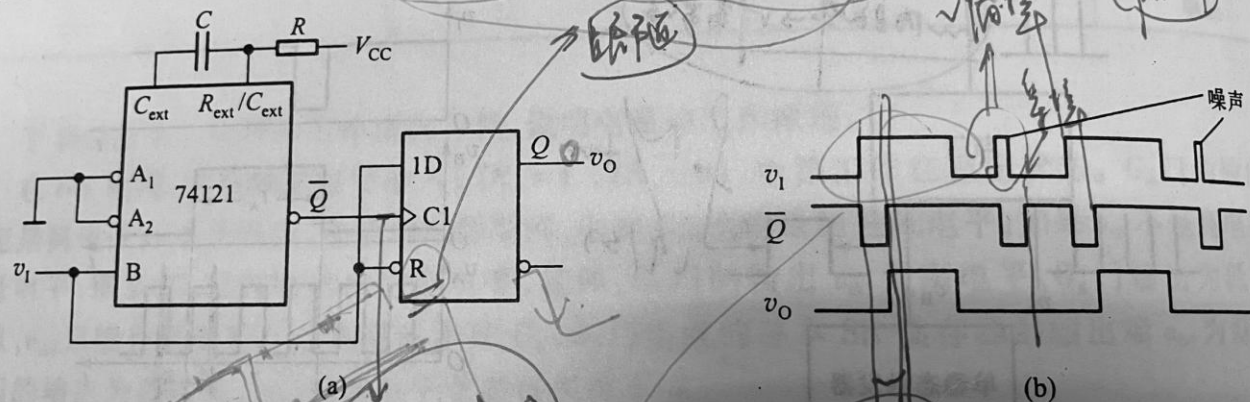


图 9.1.11 噪声消除电路

(a) 逻辑图 (b) 波形图

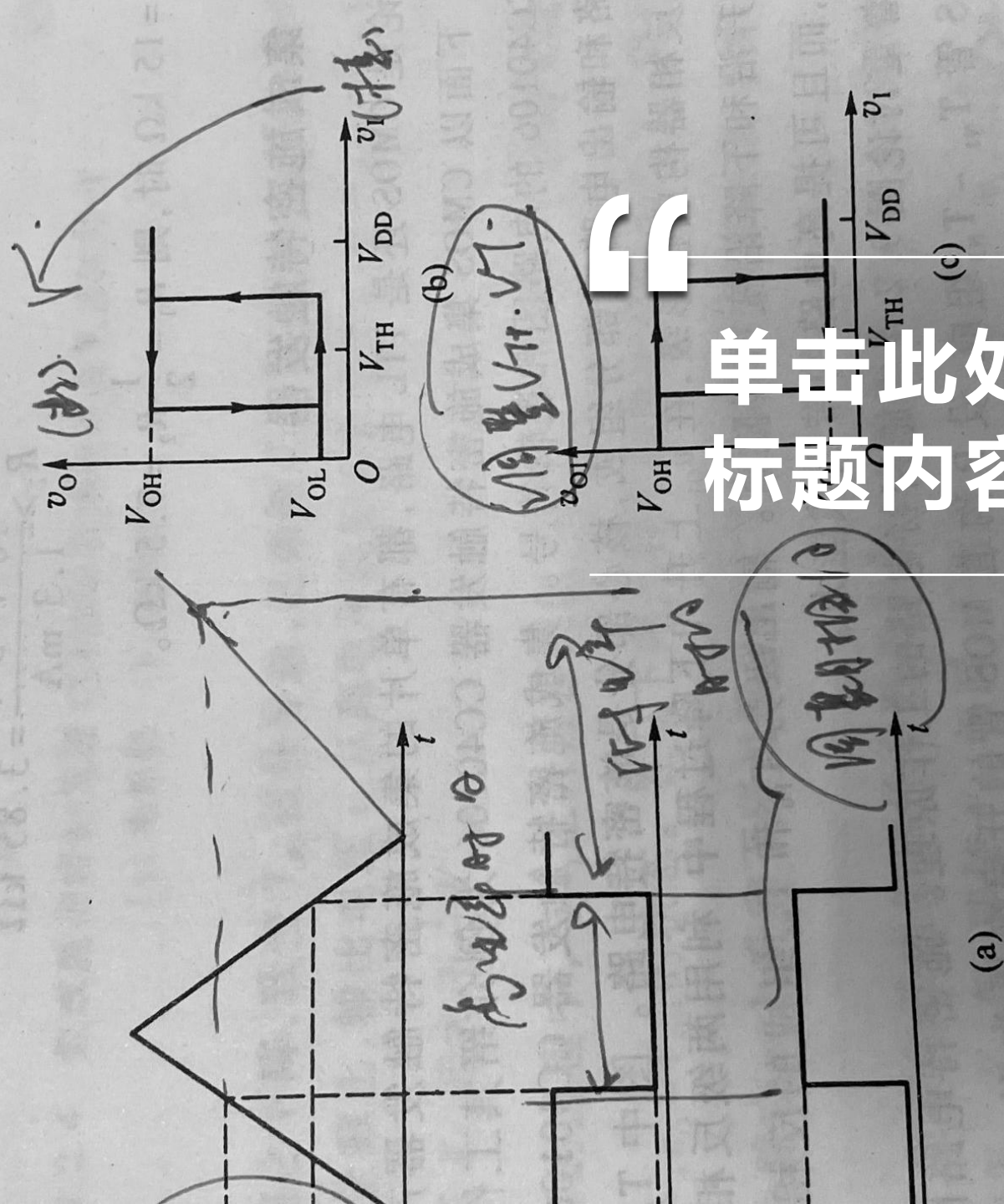
单击添加大标题

$$\Delta V_T = V_{T+} - V_{T-} \approx 2 \frac{R_1}{R_2} V_{TH} = \frac{R_1}{R_2} V_{DD}$$

路的回差电压与 R_1/R_2 成正比, 改变 R_1 、 R_2 的比值即可调节回差电压。

电压传输特性

画出电路的工作波形如图 9.2.3(a) 所示。以 v_o 作为电路的输入电压, 电压传输特性分别如图 9.2.3(b)、(c) 所示。图 9.2.3(b) 为同相输出端时, 电路为同相输出施密特触发器; 如以 v_{o1} 作为输出端, 电路为反相输出施密特触发器。



(a)

图 9.2.3 施密特触发器工作波形及电压传输特性

(b) 电路的工作波形

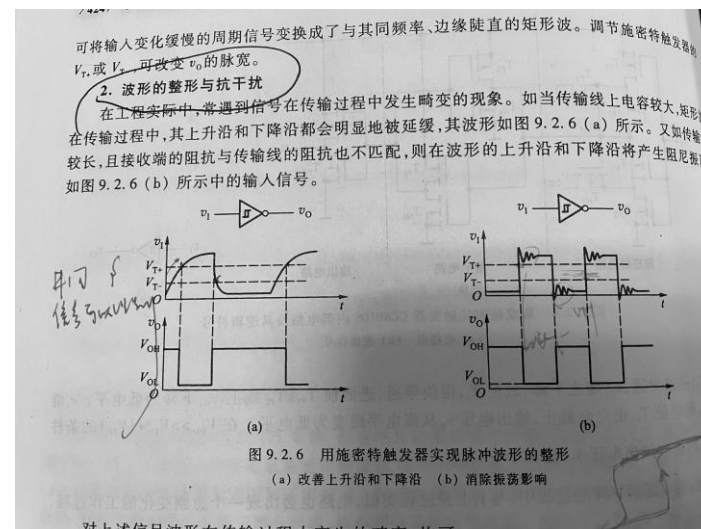
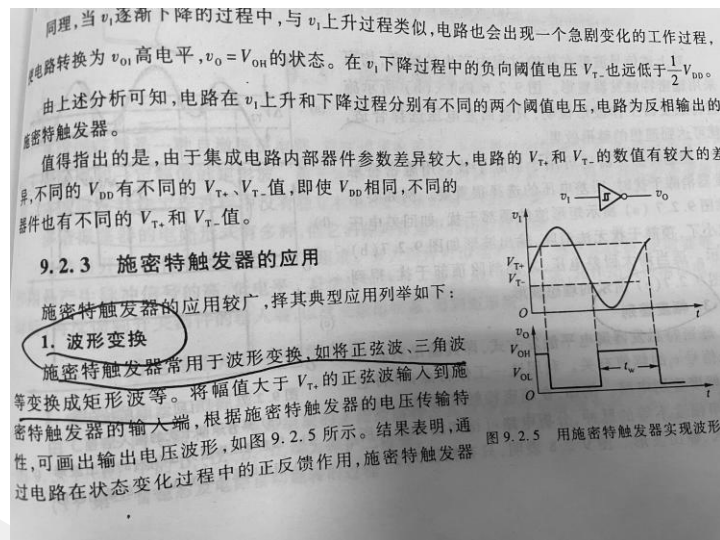
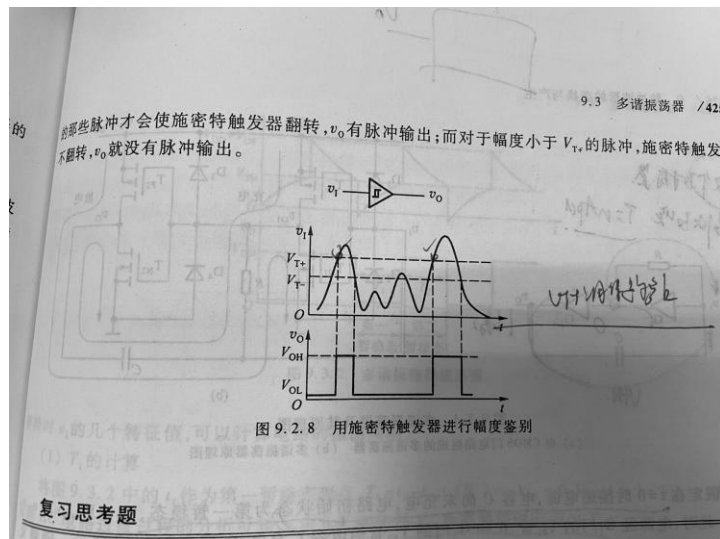
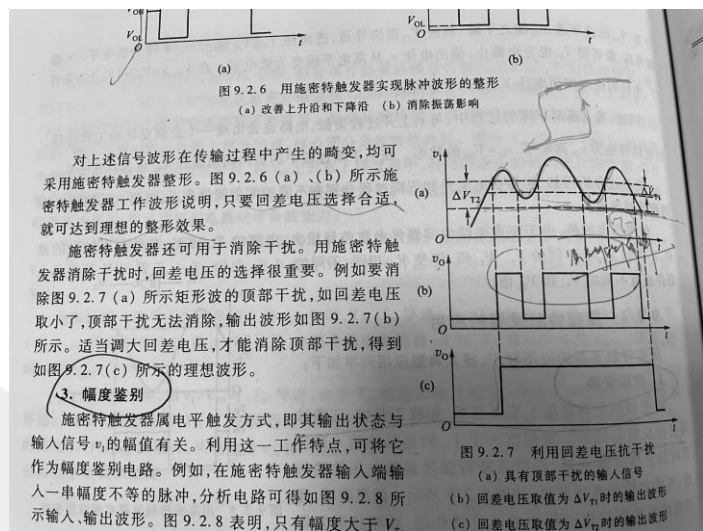
(c) v_o 输出的传输特性

(d) 输出的传输特性

2.2 所示的电路中, 电源电压 $V_{DD} = 10V$, G_1 、 G_2 选用 6C40, $V_{TH} = 1.3mA$, 门的阈值电压 $V_{TH} \approx \frac{1}{2}V_{DD} = 5V$, 且 $R_1/R_2 =$

(max)

V_{T-} 和 ΔV_T 的值;



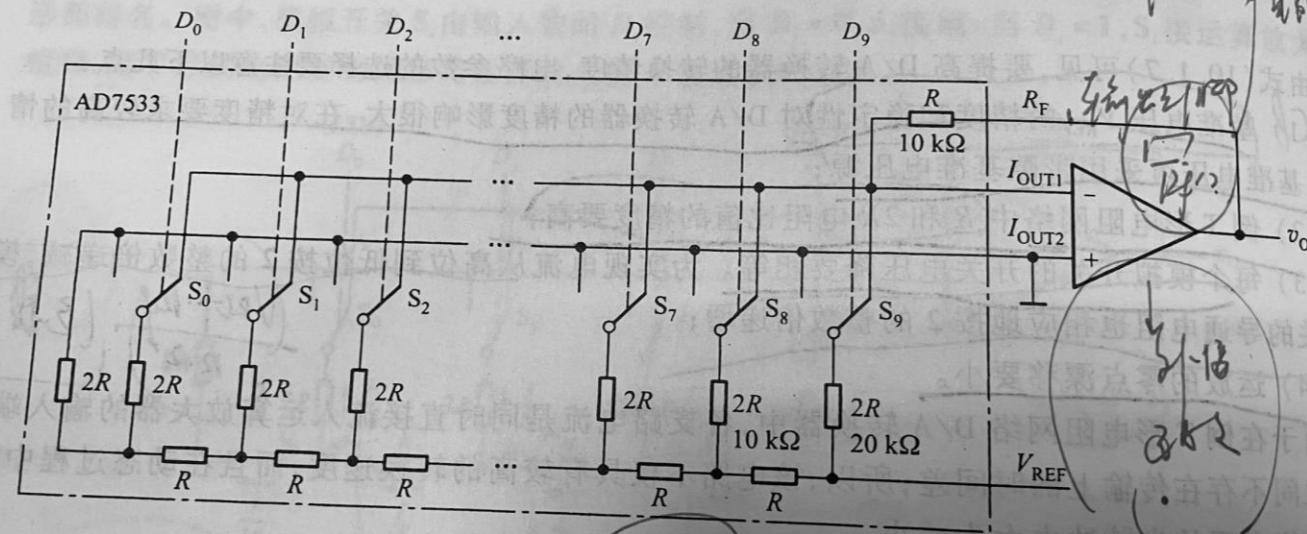
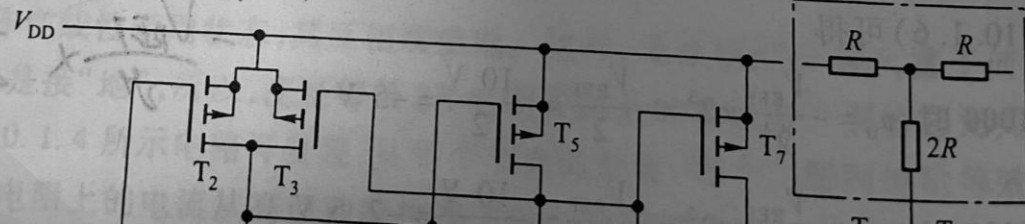


图 10.1.5 AD7533 内部电路



$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-2^{10}}{D_0 2^0 + D_1 2^1 + \dots + D_9 2^9}$$

片中的反馈电阻作为反相运放的反馈电阻，读者不难推断出电路为数字式可编程放大器及 4 位同步二进制计数器 74LVC163 所示。图中 74LVC163 采用反馈清零法，

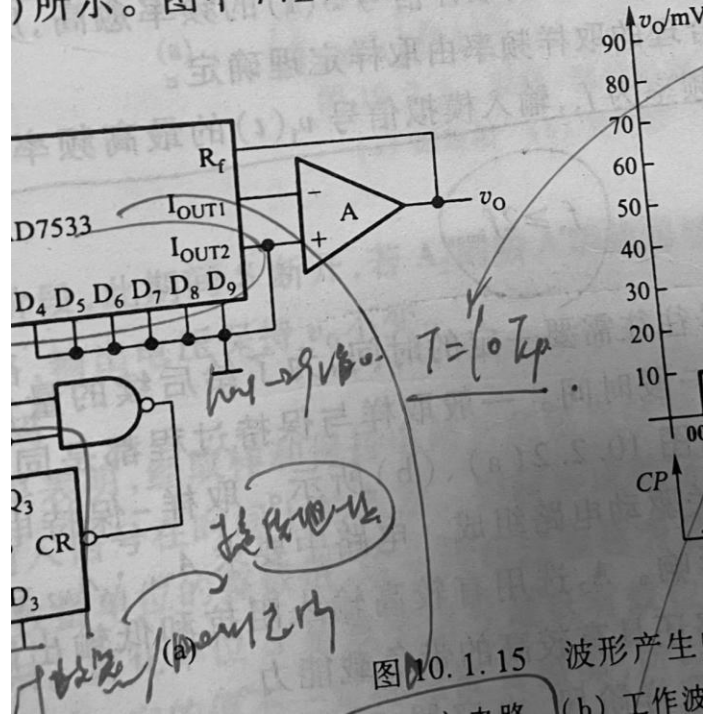


图 10.1.15 波形产生 (a) 内部电路 (b) 工作波

AD应用

所以

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-2^{10}}{D_0 2^0 + D_1 2^1 + \dots + D_9 2^9}$$

如将 AD7533 芯片中的反馈电阻作为反相运放的反馈电阻, 数控 AD7533 的倒 T 形电连接成运放的输入电阻, 读者不难推断出电路为数字式可编程衰减器。

(2) 脉冲波产生电路

由 AD7533、运算放大器及 4 位同步二进制计数器 74LVC163 (同步清零) 组成的波形路如图 10.1.15 (a) 所示。图中 74LVC163 采用反馈清零法, 组成模 10 计数器, D/A 转

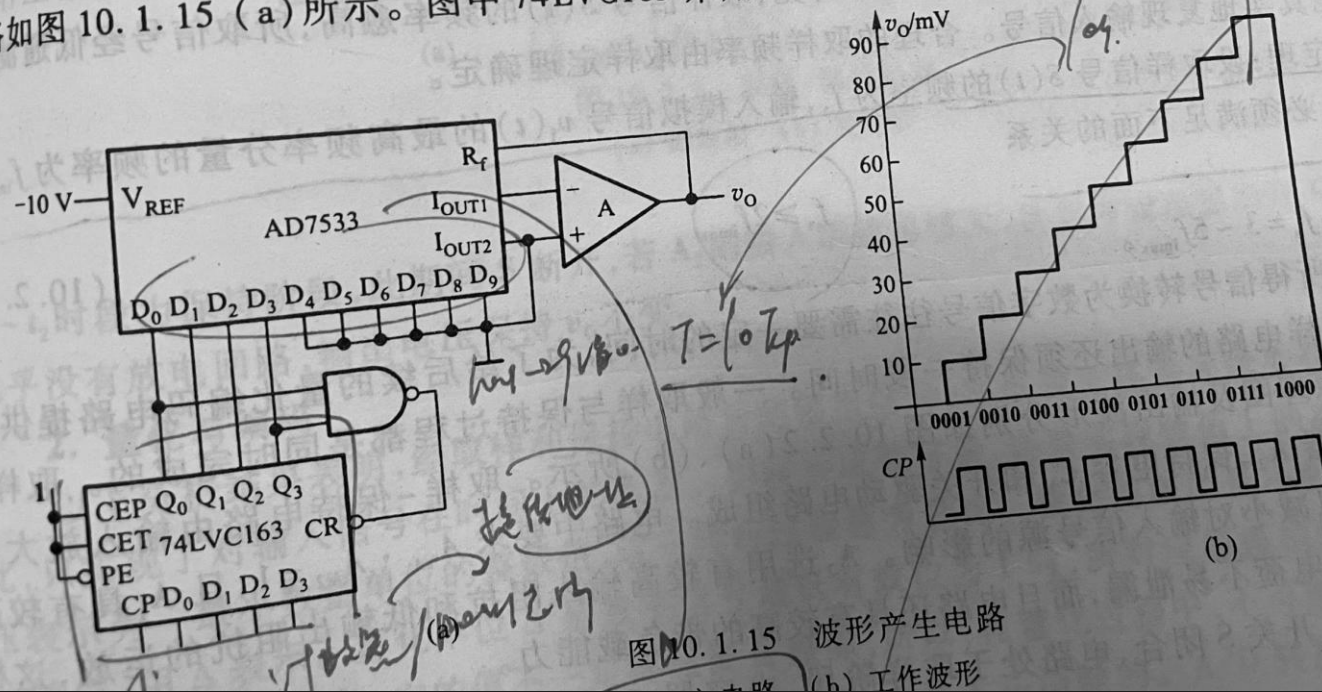


图 10.1.15 波形产生电路

(b) 工作波形

单击此处添加副标题

感谢聆听

点击此处添加正文，文字是您思想的提炼，请言简意赅的阐述您的观点。

汇报人姓名

